

Las fichas de información de FitoLink

Qué mide cada capa, de dónde sale y cómo se lee.

Documento técnico · sesión de ingeniería · 12 jun 2026

Cada dato citado está verificado contra el código fuente (sin estimaciones de marketing).

Nueve fuentes públicas, una parcela

Todo el cómputo pesado vive en infraestructuras públicas (Copernicus, Microsoft Planetary Computer, NASA, ISRIC, Open-Meteo). El servidor de FitoLink orquesta, cruza y sirve — no procesa imágenes.

SATÉLITE ÓPTICO

Sentinel-2 L2A · Copernicus (openEO)

5 índices · 10 m · revisita ~5 d

SATÉLITE TÉRMICO

Landsat 8/9 C2 · MS Planetary Computer

LST superficie · 30 m · ~8 d

CLIMA

ERA5 (Open-Meteo Archive)

Baseline 30 años + 30 d recientes

SUELO

SoilGrids v2 · ISRIC

Textura + agua útil · 250 m · 0-30 cm

FUEGO

VIIRS · NASA FIRMS

Focos térmicos · 375 m · radio 25 km

METEO OPERATIVA

ECMWF (Open-Meteo Forecast)

Semáforo de aplicación 7 d

FITOSANITARIO

RAIF · DARP · IVIA · IMIDA · ITACYL

5 boletines oficiales · 5 CC.AA.

CATASTRO

SIGPAC · MAPA

Geometría de parcela real

→ *El cruce de estas capas sobre la misma geometría es lo que ningún visor oficial aislado ofrece.*

Cinco índices, cada uno mira algo distinto

FÓRMULAS (ÁLGEBRA DE BANDAS, `openeo_client.py`)

$$\text{NDVI} = (\text{B08} - \text{B04}) / (\text{B08} + \text{B04})$$

$$\text{NDRE} = (\text{B08} - \text{B05}) / (\text{B08} + \text{B05})$$

$$\text{NDMI} = (\text{B08} - \text{B11}) / (\text{B08} + \text{B11})$$

$$\text{EVI} = 2.5 \cdot (\text{B08} - \text{B04}) / (\text{B08} + 6 \cdot \text{B04} - 7.5 \cdot \text{B02} + 1)$$

$$\text{SAVI} = 1.5 \cdot (\text{B08} - \text{B04}) / (\text{B08} + \text{B04} + 0.5)$$

B04 Red · B05 RedEdge · B08 NIR · B11 SWIR · B02 Blue

QUÉ REPRESENTA CADA UNO

NDVI — vigor / biomasa verde. El termómetro base.

NDRE — clorofila vía red-edge. Sensible a N foliar y a maduración.

NDMI — agua en la hoja. Cae 7-14 d antes que NDVI bajo estrés hídrico.

EVI — densidad de dosel, corregido suelo/atmósfera.

SAVI — NDVI ajustado por suelo (L=0.5). Clave en dosel disperso: olivar, pistacho.

CÓMO SE LEE

Rango físico [-1, 1] (EVI/SAVI pueden exceder ±1 en suelos brillantes).

< 0.2 suelo desnudo / sin vegetación · 0.2–0.4 cobertura escasa o dispersa (olivar seco) · 0.4–0.6 cultivo activo · > 0.6 dosel denso y vigoroso.

No se leen en absoluto: se leen CONTRA el rango estacional del cultivo (ficha 05) y CONTRA su propia serie temporal. Un olivar de seco a 0.35 en junio es normal; un cítrico a 0.35 es alarma.

Cómo llega el píxel limpio

PROVEEDOR Y MALLA

Copernicus CDSE · openEO (cómputo en nube)

Colección SENTINEL2_L2A (reflectancia BOA)

Resolución 10 m (B02/B04/B08) · 20 m (B05/B11)

Revisita ~5 días (S2A + S2B sobre España)

Histórico disponible: 2017 → hoy

LIMPIEZA EN LA NUBE (NO EN NUESTRO SERVIDOR)

1 · Pre-filtro nubes < 50 % de escena

2 · Máscara SCL descarta nube, sombra, cirro, nieve, saturado [0,1,3,8,9,10,11]

3 · Cálculo de los 5 índices

4 · Recorte al polígono de la parcela

5 · Composite temporal "max" → el píxel más limpio de la ventana

CÓMO SE LEE / QUÉ GARANTIZA

Cada lectura trae mean / min / max / std / pixel_count / cloud_fraction. El "min-max" no es heterogeneidad real del cultivo: en parcelas grandes captura outliers (caminos, cortijos, ribera). La heterogeneidad real se ve en el heatmap intra-parcela (ficha siguiente).

Coste marginal por hectárea ≈ 0: el cómputo lo hace Copernicus. Escala a 400 ha o a 50.000 ha igual.

La lupa dentro de la parcela

MÉTODO — MEDIA ZONAL (BINNING)

Rejilla 20×20 sobre el bbox (hasta 400 celdas)

Cada píxel Sentinel-2 → su celda (`np.bincount`, $O(n)$)

Celda = media REAL de sus píxeles (sin interpolar, sin suavizar)

Solo se emiten celdas con ≥ 1 píxel y centro dentro del polígono

`ndvi_grid.py · resolución NDVI_GRID_RESOLUTION`

POR QUÉ BINNING Y NO INTERPOLACIÓN

La versión previa usaba RBF denso $O(n^3)$: una parcela de 407 ha (~40.000 px) construía una matriz ~12 GB.

Saturaba la CPU del servidor (aviso del proveedor) y la finca grande quedaba sin heatmap.

Binning es $O(n)$, exacto y ligero: escala a cualquier tamaño. Cada celda muestra el dato real, no una estimación.

CÓMO SE LEE

Mapa de calor por colores NDVI sobre la geometría real: verde = zonas vigorosas, ámbar/naranja = estrés, rojo = focos. En 400 ha despieza dónde actuar — imposible a ojo o con una visita.

A 20×20 cada celda $\approx$ 1-2 ha en una finca grande. La resolución es configurable (más fino = más celdas).

El NDVI no se lee solo: se lee por cultivo y mes

GAUGE — NDVI → SCORE (HealthScoreGauge.tsx)

score = round(NDVI × 100)

≥ 60 Saludable · 40–59 Atención

25–39 Riesgo · < 25 Crítico

Precedencia contextual: Sin datos > Calibrando > En establecimiento > Normal estacional > score absoluto.

RANGO ESTACIONAL POR GRUPO DE CULTIVO

olive (olivar seco) — disperso, suelo desnudo

evergreen (cítrico regadío) — dosel denso

deciduous (frutal, viña, pistacho, almendro)

winter_annual (cereal, patata, remolacha)

summer_annual (girasol, maíz, algodón, arroz)

Cada grupo tiene su [min, max] de NDVI normal por mes.

CÓMO SE LEE — EJEMPLO OLIVAR DE SECAÑO EN JUNIO

Rango normal olive-junio = [0.25, 0.52]. Una finca a NDVI 0.35 cae DENTRO → "Normal", no "Riesgo".

Si compartiera umbral con el cítrico de regadío (evergreen junio [0.38, 0.68]), ese mismo 0.35 saltaría como "8% por debajo / acción recomendada" — un falso positivo. Por eso el olivar de seco se separó como grupo propio (11-jun-2026).

El sistema señala "factores a revisar" (hídrico, suelo, sanitario) e invita a inspección — NUNCA nombra un patógeno que no ha detectado.

La temperatura de la planta delata el estrés antes

FUENTE Y CONVERSIÓN (`landsat_thermal.py`)

Landsat 8/9 C2 L2 · banda lwir11 (térmico)

MS Planetary Computer (STAC, sin auth)

30 m/píxel · ~8 días (L8+L9) · ventana 30 d

$T_K = DN \cdot 0.00341802 + 149.0$

$T_{^{\circ}C} = T_K - 273.15$

QUÉ REPRESENTA

LST = temperatura de la superficie del dosel.

Una planta con agua transpira y se enfría. Una planta en estrés hídrico cierra estomas y se calienta.

El delta LST – T_aire es un proxy directo de estrés: aparece 7-14 días ANTES de que el NDVI caiga.

CÓMO SE LEE

Ej. real Encineño: LST 39 °C con aire ~24 °C → delta +15 °C. Lectura: estrés térmico alto, coherente con olivar de secano en sequía estival.

Se cruza con NDMI (agua en hoja) y con la previsión de calor: si los tres apuntan a estrés, la alerta es sólida aunque el NDVI todavía no haya bajado.

La normal de 30 años contra los últimos 30 días

DOS LÍNEAS (`climate_context.py`)

Baseline — ERA5 reanálisis 1995–2024 (ciclo WMO 30 años)

Reciente — ERA5 últimos 30 días reales

Variables: `precip_sum` · `temp_mean/max/min` · ET0 FAO

Fallback TerraClimate (MPC) si Open-Meteo cae

CÁLCULOS

`precip_%_normal = 100 · (30d / normal_mes)`

`sequía = severe<25 · moderate<50 · mild<75`

`aridez = precip_anual / PET_anual` (Köppen)

ET0 por FAO-56 (evapotranspiración de referencia).

CÓMO SE LEE

Ej. real: 2 mm acumulados en 31 días, ET0 ~204 mm, 0 días de lluvia → déficit hídrico severo. Pone el NDVI/LST en contexto: el cultivo no está mal "porque sí", está en sequía documentada.

Es la memoria larga del sistema: distingue "año seco" de "parcela con problema".

Qué hay bajo la parcela

PROPIEDADES (soilService.ts · 0-30 cm)

Textura USDA: arcilla / arena / limo (%)

Capacidad de campo (agua útil, wv0033)

Carbono orgánico (soc)

Densidad aparente (bdod)

Muestreo en el centroide · 250 m · media ponderada de capas 0-5, 5-15, 15-30 cm

QUÉ REPRESENTA

La textura define cuánta agua retiene el suelo y cuánta drena.

La capacidad de campo alimenta el balance hídrico de la decisión de riego (ficha 11).

El carbono orgánico es proxy de fertilidad y estructura.

CÓMO SE LEE

Ej. real Encineño: "Franco arcilloso" (35,4% arcilla · 24,9% arena · 39,8% limo), agua útil 32%, carbono 15 g/kg, densidad 1,49. Un franco arcilloso retiene bien el agua pero drena lento.

No cambia con el tiempo: es el sustrato fijo sobre el que se interpreta todo lo demás.

Cuándo se puede volar y tratar

MODO FITOSANITARIO (`suitability.ts` · estricto)

Viento > 5 m/s prohibido · 3-5 precaución

Ráfagas > 7 m/s prohibido

Lluvia > 0.1 mm o prob > 60% prohibido (lava producto)

Temp < 5 ó > 30 °C prohibido

Humedad < 30% precaución (deriva por aire seco)

Modo inspección: más permisivo (viento ≤10, nubes ≤80%, franja 10-16 h).

FUENTE Y LÓGICA

Open-Meteo Forecast (ECMWF/IFS) · 7 días horarios.

Variables: viento, ráfagas, lluvia, prob, temp, humedad, nubes, ET0.

Precedencia: Prohibido > Precaución > OK > Ideal.

Horas laborables 8-18 h. Agregado diario = mejor ventana disponible del día.

CÓMO SE LEE

Semáforo por hora y por día: verde = ventana de aplicación, rojo = no volar. Convierte la previsión meteo en una decisión operativa directa para el piloto — sin que tenga que interpretar 7 variables a mano.

Fuego cerca de la parcela, casi en tiempo real

FUENTE (`fireService.ts`)

VIIRS Suomi-NPP + NOAA-20 · 375 m

NASA FIRMS · cuasi-tiempo-real (~3 h)

Ventana 5 días · radio 25 km del centroide

Distancia por haversine · filtra confidence "low"

Campos: brightness (K) · FRP (MW) · día/noche

QUÉ REPRESENTA

Cada punto es un píxel donde el sensor térmico detecta una anomalía de calor (fuego activo).

FRP (Fire Radiative Power) es la intensidad energética del foco; brightness el brillo del canal de 4 μm .

Confidence "low" se descarta por defecto (reflejos industriales, falsos positivos).

CÓMO SE LEE

"Sin focos activos en su zona" = tranquilidad verificada. Si aparece un foco, se ordena por distancia y por brillo: lo primero que ve el agricultor es el fuego más cercano e intenso.

Es una capa de seguridad, no agronómica: protege la cosecha de un riesgo externo.

Hacia dónde va la tendencia

MÉTODO (`predictiveInsightService.ts`)

Regresión lineal por mínimos cuadrados

Ventana: últimas 5 lecturas (mín. 3)

slope/día → tendencia:

< -0.001 descendente · ±0.001 estable · > +0.001 ascendente

Sin LLM. Transparente y explicable.

PROYECCIÓN A UMBRAL

`días_a_crítico = (NDVI - floor) / |slope|`

floor = SEASONAL_FLOOR del cultivo/mes (olivar seco junio = 0.25).

Confianza atada al nº de lecturas: 5→alta, 4→media, 3→baja. No infla certeza con pocos puntos.

CÓMO SE LEE

"Tendencia estable · 0.35 / floor 0.25 · confianza baja (3 lecturas)" → el cultivo no se desvía y aún hay poco histórico. Cuando la serie crece, la proyección gana fiabilidad sola.

Honesto por diseño: con pocas lecturas dice "confianza baja", no inventa una fecha crítica.

Del dato al metro cúbico

BALANCE HÍDRICO (`irrigationDecisionService.ts`)

Entradas: NDVI · suelo (AWC) · clima 14 d · Kc cultivo · superficie

Kc FAO-56: olivo 0.55 · cítrico 0.75 · maíz 1.05 ...

$AWC = capacidad_campo \cdot 0.30 \text{ m} \cdot 1000 \text{ (mm)}$

$ET0 \approx clamp(2, 8, 0.2 \cdot T_{media} - 0.5) \text{ mm/día}$

NORMATIVA Y SALIDA

Cupo libre y cupo con RD 950/2024 (~20% por sequía).

Urgencia: urgente / pronto / vigilar / suficiente.

Narrativa determinística (plantillas, NO LLM) → cero alucinación, incluye nota fenológica del cultivo/mes.

CÓMO SE LEE

Para roles agregadores (comunidad de regantes): déficit estimado en mm, cupo recomendado en m³, y el recorte legal del RD ya aplicado. Convierte teledetección en una cifra accionable y conforme a normativa.

El "cómo" operativo (tratamiento, dron) queda fuera: FitoLink informa el QUÉ; la aplicación la coordina la red de pilotos certificados.

El canal oficial cruzado con tu parcela

5 FUENTES OFICIALES (`pestAdvisoryService.ts`)

RAIF (Andalucía) · DARP (Cataluña)

SAIF/IVIA (C. Valenciana) · SIAM/IMIDA (Murcia)

ITACYL (Castilla y León)

Curación: el equipo técnico transcribe el boletín oficial (cifras literales) — no scraping a ciegas. Idempotente por fingerprint.

MATCHING PARCELA ↔ AVISO

1 · Coincidencia de cultivo + vigente

2 · $\text{haversine}(\text{parcela}, \text{foco_aviso}) \leq \text{radiusKm}$

Cada aviso lleva centroide + radio de la comarca afectada y enlace a la fuente oficial.

Solo te llega lo de TU comarca y TU cultivo.

CÓMO SE LEE

Ej. real: Prays oleae (polilla del olivo), comarca Subbética, 35,1% de aceitunas con bicho vivo sobre umbral 20%, a 19,7 km de la finca — cifra literal del RAIF, con enlace al boletín de la Junta.

Principio: vendemos el CANAL, no el diagnóstico. El dato es del organismo oficial; nosotros lo geolocalizamos.

Cómo todo esto converge en la cosecha

La pregunta del fondo — el momento óptimo de recolección de la aceituna — no es una ficha más: es la convergencia de varias capas a lo largo del tiempo.

- NDRE (clorofila vía red-edge) traza la maduración: desciende cuando el fruto entra en envero.
- NDMI (agua en hoja) y LST (térmico) marcan el estado hídrico de la campaña.
- La acumulación térmica (ERA5) y la fenología por cultivo sitúan la fase: en olivo, jun-ago es endurecimiento de hueso; el envero llega en otoño.
- La serie temporal de cada índice — que hoy se construye cada ~5 días — es la base sobre la que, con campañas acumuladas, se afina la ventana óptima.

Posición honesta: FitoLink no entrega hoy un "índice de cosecha" cerrado. Entrega las capas que lo componen, midiéndose ya sobre la finca real. La recomendación de cosecha es la evolución natural de este seguimiento — no una promesa de marketing.